

概率论试题 (2004-2005 学年第一学期)

一. 单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设事件 A 和 B 的概率为 $P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{2}{3}$ 则 $P(AB)$ 可能为 ()
(A) 0; (B) 1; (C) 0.6; (D) 1/6
2. 从 1、2、3、4、5 这五个数字中等可能地、有放回地接连抽取两个数字, 则这两个数字不相同的概率为 ()
(A) $\frac{1}{2}$; (B) $\frac{2}{25}$; (C) $\frac{4}{25}$; (D) 以上都不对
3. 投掷两个均匀的骰子, 已知点数之和是偶数, 则点数之和为 6 的概率为 ()
(A) $\frac{5}{18}$; (B) $\frac{1}{3}$; (C) $\frac{1}{2}$; (D) 以上都不对
4. 某一随机变量的分布函数为 $F(x) = \frac{a+be^x}{3+e^x}$, ($a=0, b=1$ 由 X 趋向正负无穷大得) 则 $F(0)$ 的值为 ()
(A) 0.1; (B) 0.5; (C) 0.25; (D) 以上都不对
5. 一口袋中有 3 个红球和 2 个白球, 某人从该口袋中随机摸出一球, 摸得红球得 5 分, 摸得白球得 2 分, 则他所得分数的数学期望为 ()
(A) 2.5; (B) 3.5; (C) 3.8; (D) 以上都不对

二. 填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 A、B 是相互独立的随机事件, $P(A)=0.5, P(B)=0.7$, 则 $P(A \cup B) = \underline{\hspace{1cm}}$.
2. 设随机变量 $\xi \sim B(n, p)$, $E(\xi)=3, D(\xi)=1.2$, 则 $n = \underline{\hspace{1cm}}$.
3. 随机变量 ξ 的期望为 $E(\xi)=5$, 标准差为 $\sigma(\xi)=2$, 则 $E(\xi^2) = \underline{\hspace{1cm}}$.
4. 甲、乙两射手射击一个目标, 他们射中目标的概率分别是 0.7 和 0.8. 先由甲射击, 若甲未射中再由乙射击. 设两人的射击是相互独立的, 则目标被射中的概率为 $\underline{\hspace{1cm}}$.
5. 设连续型随机变量 ξ 的概率分布密度为 $f(x) = \frac{a}{x^2 + 2x + 2}$, a 为常数, 则 $P(\xi \geq 0) = \underline{\hspace{1cm}}$. (积分高数 243 页)

三. (本题 10 分) 将 4 个球随机地放在 5 个盒子里, 求下列事件的概率

- (1) 4 个球全在一个盒子里;
- (2) 恰有一个盒子有 2 个球. $6 \times 5 \times 4 \times 3$

四. (本题 10 分) 设随机变量 ξ 的分布密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{A}{1+x}, & \text{当 } 0 \leq x \leq 3 \\ 0, & \text{当 } x < 0 \text{ 或 } x > 3 \end{cases}$$

(1) 求常数 A ; (2) 求 $P(\xi < 1)$; (3) 求 ξ 的数学期望.

五. (本题 10 分) 设二维随机变量 (ξ, η) 的联合分布是

	$\eta=1$	$\eta=2$	$\eta=4$	$\eta=5$
$\xi=0$	0.05	0.12	0.15	0.07
$\xi=1$	0.03	0.10	0.08	0.11
$\xi=2$	0.07	0.01	0.11	0.10

(1) ξ 与 η 是否相互独立? (2) 求 $\xi \cdot \eta$ 的分布及 $E(\xi \cdot \eta)$;

六. (本题 10 分) 有 10 盒种子, 其中 1 盒发芽率为 90%, 其他 9 盒为 20%. 随机选取其中 1 盒, 从中取出 1 粒种子, 该种子能发芽的概率为多少? 若该种子能发芽, 则它来自发芽率高的 1 盒的概率是多少?

七. (本题 12 分) 某射手参加一种游戏, 他有 4 次机会射击一个目标. 每射击一次须付费 10 元. 若他射中目标, 则得奖金 100 元, 且游戏停止. 若 4 次都未射中目标, 则游戏停止且他要付罚款 100 元. 若他每次击中目标的概率为 0.3, 求他在此游戏中的收益的期望.

八. (本题 12 分) 某工厂生产的零件废品率为 5%, 某人要采购一批零件, 他希望以 95% 的概率保证其中有 2000 个合格品. 问他至少应购买多少零件?

(注: $\Phi(1.28) = 0.90$, $\Phi(1.65) = 0.95$)

九. (本题 6 分) 设事件 A 、 B 、 C 相互独立, 试证明 $A \cup B$ 与 C 相互独立.

某班有 50 名学生, 其中 17 岁 5 人, 18 岁 15 人, 19 岁 22 人, 20 岁 8 人, 则该班学生年龄的样本均值为_____.

十. 测量某冶炼炉内的温度, 重复测量 5 次, 数据如下 (单位: $^{\circ}\text{C}$):

1820, 1834, 1831, 1816, 1824

假定重复测量所得温度 $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$. 估计 $\sigma = 10$, 求总体温度真值 μ 的 0.95 的置信区间.

(注: $\Phi(1.96) = 0.975$, $\Phi(1.65) = 0.95$)

概率论试题（2004-2005 学年第一学期）解答与评分标准

一. 1. (D)、2. (D)、3. (A)、4. (C)、5. (C)

二. 1. 0.85、2. $n=5$ 、3. $E(\xi^2)=29$ 、4. 0.94、5. $3/4$

三. 把 4 个球随机放入 5 个盒子中共有 $5^4=625$ 种等可能结果-----3 分

(1) $A=\{4 \text{ 个球全在一个盒子里}\}$ 共有 5 种等可能结果,故

$$P(A)=5/625=1/125 \text{-----5 分}$$

(2) 5 个盒子中选一个放两个球, 再选两个各放一球有

$$C_5^1 C_4^2 = 30 \text{ 种方法-----7 分}$$

4 个球中取 2 个放在一个盒子里, 其他 2 个各放在一个盒子里有 12 种方法

因此, $B=\{\text{恰有一个盒子有 2 个球}\}$ 共有 $4 \times 3=360$ 种等可能结果.故

$$P(B)=\frac{360}{625}=\frac{72}{125} \text{-----10 分}$$

四. 解: (1) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_0^3 \frac{A}{1+x} dx = A \ln 4, A = \frac{1}{\ln 4} \text{-----3 分}$

$$(2) P(\xi < 1) = \int_0^1 \frac{A}{1+x} dx = A \ln 2 = \frac{1}{2} \text{-----6 分}$$

$$(3) E(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \int_0^3 \frac{Ax}{1+x} dx = A[x - \ln(1+x)]_0^3$$

$$= \frac{1}{\ln 4} (3 - \ln 4) = \frac{3}{\ln 4} - 1 \text{-----10 分}$$

五. 解: (1) ξ 的边缘分布为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0.39 & 0.32 & 0.29 \end{pmatrix} \text{-----2 分}$$

η 的边缘分布为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 5 \\ 0.15 & 0.23 & 0.34 & 0.28 \end{pmatrix} \text{-----4 分}$$

因 $P(\xi=0, \eta=1)=0.05 \neq P(\xi=0)P(\eta=1)$, 故 ξ 与 η 不相互独立-----5 分

(2) $\xi \cdot \eta$ 的分布列为

$\xi \cdot \eta$	0	1	2	4	5	8	10
P	0.39	0.03	0.17	0.09	0.11	0.11	0.10

因此,

$$E(\xi \cdot \eta) = 0 \times 0.39 + 1 \times 0.03 + 2 \times 0.17 + 4 \times 0.09 + 5 \times 0.11 + 8 \times 0.11 + 10 \times 0.10 = 3.16$$

-----10 分

另解：若 ξ 与 η 相互独立,则应有

$$P(\xi = 0, \eta = 1) = P(\xi = 0)P(\eta = 1); P(\xi = 0, \eta = 2) = P(\xi = 0)P(\eta = 2);$$

$$P(\xi = 1, \eta = 1) = P(\xi = 1)P(\eta = 1); P(\xi = 1, \eta = 2) = P(\xi = 1)P(\eta = 2);$$

因此,

$$\frac{P(\xi = 0, \eta = 1)}{P(\xi = 1, \eta = 1)} = \frac{P(\xi = 0, \eta = 2)}{P(\xi = 1, \eta = 2)} = \frac{P(\xi = 0)}{P(\xi = 1)}$$

但 $\frac{0.05}{0.03} \neq \frac{0.12}{0.10}$, 故 ξ 与 η 不相互独立。

六. 解: 由全概率公式及 Bayes 公式

$$P(\text{该种子能发芽}) = 0.1 \times 0.9 + 0.9 \times 0.2 = 0.27 \text{-----5 分}$$

$$P(\text{该种子来自发芽率高的一盒}) = (0.1 \times 0.9) / 0.27 = 1/3 \text{-----10 分}$$

七. 令 $A_k = \{\text{在第 } k \text{ 次射击时击中目标}\}$, $A_0 = \{\text{4 次都未击中目标}\}$ 。

$$\text{于是 } P(A_1) = 0.3; P(A_2) = 0.7 \times 0.3 = 0.21; P(A_3) = 0.7^2 \times 0.3 = 0.147$$

$$P(A_4) = 0.7^3 \times 0.3 = 0.1029; P(A_0) = 0.7^4 = 0.2401 \text{-----6 分}$$

在这 5 种情形下, 他的收益 ξ 分别为 90 元, 80 元, 70 元, 60 元, -140 元。

-----8 分

因此,

$$E(\xi) = 0.3 \times 90 + 0.21 \times 80 + 0.147 \times 70 + 0.1029 \times 60 + 0.2401 \times (-140) = 26.65$$

-----12 分

八. 解: 设他至少应购买 n 个零件, 则 $n \geq 2000$, 设该批零件中合格零件数 ξ 服从二项分布 $B(n, p)$, $p = 0.95$. 因 n 很大, 故 $B(n, p)$ 近似与 $N(np, npq)$ -----4 分

由条件有

$$P(\xi \geq 2000) \approx 1 - \Phi\left(\frac{2000 - np}{\sqrt{npq}}\right) = 0.95 \text{-----8 分}$$

$$\text{因 } \Phi(1.65) = 0.95, \text{ 故 } \frac{200 - np}{\sqrt{npq}} = -1.65, \text{ 解得 } n = 2123,$$

即至少要购买 2123 个零件. -----12 分

九. 证: 因 A、B、C 相互独立, 故 $P(AC) = P(A)P(C)$, $P(BC) = P(B)P(C)$, $P(AB) = P(A)P(B)$, $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$.

$$P((A \cup B)C) = P(AC \cup BC) = P(AC) + P(BC) - P(ABC) \text{-----2 分}$$

$$= P(A)P(C) + P(B)P(C) - P(A)P(B)P(C) \text{-----4 分}$$

$$= [P(A) + P(B) - P(A)P(B)]P(C) = P(A \cup B)P(C)$$

故 $A \cup B$ 与 C 相互独立. -----6 分

十. 解: $\bar{\xi} = \frac{1}{5}(1820+1834+1831+1816+1824) = 1825$ -----2 分

已知 $1-\alpha=0.95$, $\alpha=0.05$, $u_{\frac{\alpha}{2}} = u_{0.025} = 1.96$ -----5 分

$\sigma=10$, $n=5$, $u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = u_{0.025} \frac{10}{\sqrt{5}} = \frac{1.96 \times 10}{\sqrt{5}} = 8.77$ -----8 分

所求真值 μ 的 0.95 的置信区间为 $[1816.23, 1833.77]$ (单位: $^{\circ}\text{C}$) -----10 分